1. Considere la Ecuación Continua de Crecimiento Logística.

$$\begin{cases} \dfrac{dN(t)}{dt} = r\left(1 - \dfrac{N}{K}\right)N \\ N(0) = N_0 \end{cases}$$

cuya solución está dada por la siguiente ecuación:

$$N(t) = \frac{N_0 K}{N_0 + (K - N_0)e^{-rt}}$$

Pruebe que la solución dada tiene las siguientes propiedades:

- $N \to K$ cuando $t \to \infty$.
- El gráfico es cóncavo hacia arriba para $N_0 < N < K/2$.
- El gráfico es cóncavo hacia abajo para $K/2 < N < K$.
- Si $N_0 > K$, el gráfico es cóncavo hacia arriba.

Desarrollo

1. Límite cuando $t \to \infty$

Partimos de la solución explícita:

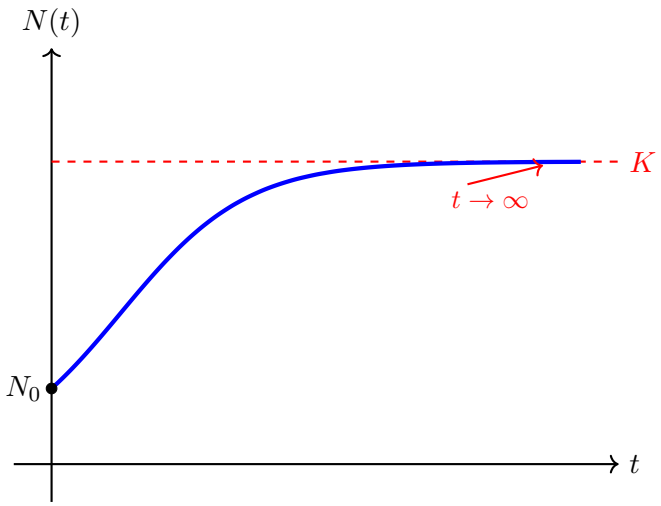
$$N(t) = \frac{N_0 K}{N_0 + (K - N_0)e^{-rt}}$$

Calculamos el límite cuando $t \to \infty$. Sabemos que $e^{-rt} \to 0$ si $r > 0$.

$$\lim_{t\to\infty} N(t) = \lim_{t\to\infty} \frac{N_0 K}{N_0 + (K - N_0)e^{-rt}} = \frac{N_0 K}{N_0 + (K - N_0)\cdot 0} = \frac{N_0 K}{N_0} = K$$

Conclusión: La población tiende a la capacidad de carga K cuando el tiempo tiende a infinito.

Gráfico de la Propiedad 1: $N \to K$ cuando $t \to \infty$



2. Concavidad hacia arriba para $N_0 < N < K/2$

Para analizar la concavidad, necesitamos estudiar el signo de la segunda derivada $N''(t)$.
Partimos de la ecuación diferencial logística:

$$N' = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right) = rN - \frac{r}{K}N^2$$

Derivamos respecto a t para obtener N'':

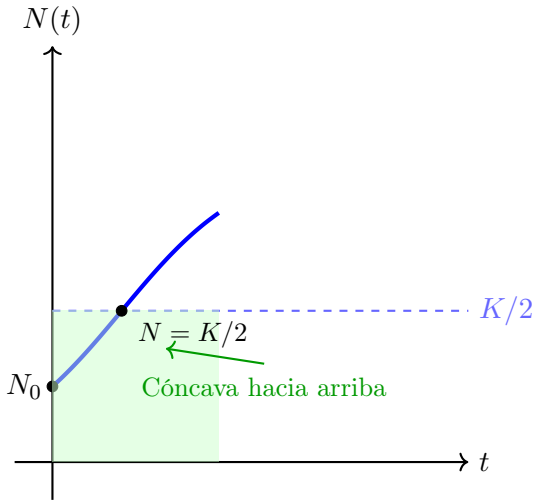
$$N'' = \frac{d}{dt}\left(rN - \frac{r}{K}N^2\right) = rN' - \frac{2r}{K}NN' = N'\left(r - \frac{2r}{K}N\right)$$

$$N'' = rN'\left(1 - \frac{2N}{K}\right)$$

Recordemos que $N' = rN(1 - N/K)$. Para $0 < N < K$, se tiene que $N' > 0$ (la población crece). Por lo tanto, el signo de N'' depende del factor $\left(1 - \frac{2N}{K}\right)$.

- **Si $N < K/2$:** Entonces $\frac{2N}{K} < 1$, por lo que $\left(1 - \frac{2N}{K}\right) > 0$. Como $r > 0$ y $N' > 0$, entonces $N'' > 0$.

Conclusión: Si $N_0 < N < K/2$, la función es **cóncava hacia arriba** (convexa).
Gráfico de la Propiedad 2: Cóncava hacia arriba para $N_0 < N < K/2$



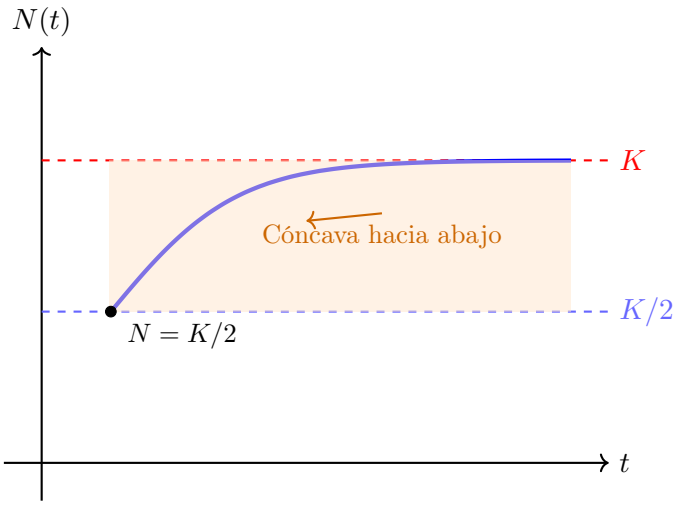
3. Concavidad hacia abajo para $K/2 < N < K$

Usando la misma expresión para N'':

$$N'' = rN'\left(1 - \frac{2N}{K}\right)$$

- **Si $N > K/2$:** Entonces $\frac{2N}{K} > 1$, por lo que $\left(1 - \frac{2N}{K}\right) < 0$. Como $r > 0$ y $N' > 0$ (para $N < K$), entonces $N'' < 0$.

Conclusión: Si $K/2 < N < K$, la función es **cóncava hacia abajo** (cóncava).
Nota: El punto $N = K/2$ es un punto de inflexión, donde la curva cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo.
Gráfico de la Propiedad 3: Cóncava hacia abajo para $K/2 < N < K$



4. Caso $N_0 > K$

Si la población inicial N_0 es mayor que la capacidad de carga K, analizamos el comportamiento de N' y N''.

De la ecuación logística:

$$N' = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

Si $N > K$, entonces $\frac{N}{K} > 1$, por lo que $\left(1 - \frac{N}{K}\right) < 0$. Como $r > 0$ y $N > 0$, se tiene que $N' < 0$. La población está **decreciendo**.

Ahora, analizamos N'':

$$N'' = rN'\left(1 - \frac{2N}{K}\right)$$

- Como $N' < 0$ y $r > 0$.
- Como $N > K$, entonces $\frac{2N}{K} > 2$, por lo que $\left(1 - \frac{2N}{K}\right) < 0$.

Multiplicando: $N'' = (r) \cdot (N') \cdot (\text{negativo})$. $r > 0$, $N' < 0$, y el tercer factor es negativo. Por lo tanto, $N'' > 0$.

Conclusión: Si $N_0 > K$, la población decrece ($N' < 0$) y la curva es **cóncava hacia arriba** ($N'' > 0$). La población disminuirá hasta alcanzar K asintóticamente.

Gráfico de la Propiedad 4: $N_0 > K$, cóncava hacia arriba

